

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRÓNICA

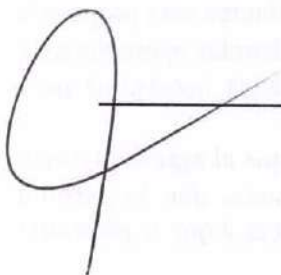
1.1. Nivel: SUPERIOR

1.2. Acreditación:

Se otorga el título de

TÉCNICO SUPERIOR

EN MECATRÓNICA



1. Identificación de la propuesta

a	Normativa jurisdiccional de aprobación:	Res. Min. N° 352/19
b	Sector/es de actividad socio productiva	Energía-Mecánica
c	Denominación del perfil profesional	Técnico Superior en Mecatrónica
d	Familia profesional	Energía - Automatización
e	Denominación del título	Técnico Superior en Mecatrónica
f	Nivel y ámbito de la trayectoria formativa/carrera:	Nivel Superior y ámbito de la Educación Técnica de la Modalidad de Educación Técnico Profesional
g	Duración de la trayectoria formativa:	Dos años y medio
h	Cohortes para las que se pide la validez de la titulación (desde-hasta)	2024

2. Fundamentación

Uno de los principales desafíos para la Argentina es el desarrollo de la fuerza laboral calificada que se requiere para garantizar que se emprenda una senda de crecimiento económico sostenido y equitativo, y dotar a las personas de mayores oportunidades de inclusión en trabajos de calidad y desarrollo personal.

El nuevo paradigma económico y la globalización hicieron necesario que hoy, más que nunca, se deban aunar sus voluntades todos los protagonistas comprometidos con la educación, entidades del sector productivo, entidades sindicales, entidades que nuclean a profesionales, entidades de la sociedad civil y entidades educativas; para reimpulsar el desarrollo educativo que acompañe el crecimiento en términos sociales.

En este contexto y como un modo de responder a las actuales demandas de un país en crecimiento, en el ámbito de las empresas en general y de la rama metalmecánica en particular y con la claridad de entender que el conocimiento es parte fundamental en este desarrollo, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA Seccional Córdoba, plantea esta propuesta educativa que amalgama una posible e interesante combinación entre las competencias operacionales técnicas, requeridas en el proceso Metal-Mecánico, y las capacidades humanas necesarias para conducirlo.

Este nuevo plan de estudios procura cubrir todos los aspectos de modo que el egresado posea una sólida formación tecnológica general, con perspectiva científica y técnica, que le permita desarrollar con soltura todas las actividades vinculadas con el sector de referencia y que le posibilite una adecuada inserción y/o una reconversión laboral acorde a la demanda.

El desarrollo de esta propuesta formativa integral abarca la aplicación apropiada de toda la tecnología disponible, de toda la logística necesaria para alcanzar los recursos y los últimos conceptos acerca de los nuevos sistemas integrados de gestión que certifican seguridad y calidad al proceso. Se contribuye a la salud ocupacional, al desarrollo del sector y a la mejora continua, con base en la experiencia práctica de los Docentes y las Prácticas Profesionalizantes.

La propuesta también incluye algunas competencias muy requeridas en la actualidad, a saber: trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas, conocimiento de mecanizado y de manejo

de instrumentos de medición, interpretación y simbología de planos y normas de calidad. Se reconoce la importancia de la formación profesional para atender las necesidades productivas regionales. Con el propósito de incrementar los valores aportados al estudiante de manera dinámica, se utilizarán Seminarios congruentes con la Formación Específica. Esta herramienta ayuda a enriquecer los contenidos curriculares.

3.PERFIL PROFESIONAL

3.1 Alcance del Perfil Profesional

La/el Técnica/o Superior en Mecatrónica está capacitada/o, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional para, desarrollar y analizar equipos o instalaciones con dispositivos mecatrónicos de mediana y gran complejidad, evaluar la viabilidad de los equipos o instalaciones de infraestructura mecatrónica y diseñar proyectos de automatización que respondan a las necesidades de la industria, aplicando y haciendo aplicar las normas de calidad, seguridad, protección del medio ambiente e impacto ambiental.

Dentro de este perfil profesional podemos definir las áreas más relevantes en las cuales la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica interviene en el desarrollo de dispositivos mecatrónicos, el control de potencia, la automatización industrial y el procesamiento digital de señales.

Podrá en cualquiera de estas aéreas, proyectar productos mecatrónicos y/o sistemas automatizados, desarrollar prototipos y modelaciones para aplicaciones de automatización industrial y resolver problemas derivados de la operación de las distintas máquinas de tecnología mecánica, eléctrica, electrónica, informática o las combinaciones de ellas dentro del entorno industrial.

Mantener y operar equipos e instalaciones con dispositivos mecatrónicos, programar y verificar controladores de equipos o dispositivos mecatrónicos, efectuar el procesamiento digital para procesos lógicos característicos, y seleccionar tecnología e integrar componentes.

La/el Técnica/o Superior en Mecatrónica podrá también gestionar y comercializar dispositivos y equipos, asesorar y peritar equipos e instalaciones de tecnología mecatrónica, en todos los casos manifestando conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, conforme a criterios de profesionalidad propios de esta área y de responsabilidad social. Aplicando el alcance de su perfil en los ámbitos de la industria, laboratorios de investigación, empresas de mantenimiento, empresas de desarrollo técnicos comerciales, gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma independiente. Con capacidad para interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos pertinentes, gestionar sus actividades específicas y las de su grupo de trabajo, administrar y dar soporte técnico en procesos de aplicaciones mecatrónicas, supervisar y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, uso responsable de la energía y eficiencia energética, relaciones laborales, calidad y productividad.

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica tiene que poseer un conjunto de capacidades inherentes al nivel de educación superior que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación, entre ellas:

- ❖ Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para su resolución.

- ❖ Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente.
- ❖ Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.
- ❖ Documentar todas las etapas de su tarea como así también las especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.

3.2 Funciones que ejerce la/el profesional

La/el Técnica/o Superior en Mecatrónica (TSM) desempeñará funciones del perfil profesional, de las cuales se pueden identificar como principales áreas de las actividades profesionales, el desarrollo de dispositivos mecatrónicos, el control de potencia, la automatización industrial y el procesamiento digital de señales.

3.2.1 Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.

La/el TSM podrá elaborar y evaluar proyectos de dispositivos, máquinas y automatismos industriales, que involucren equipos y procesos con tecnología electrónica, mecánica, electrotecnia e Informática.

En el desarrollo de esta función, la/el TSM proyecta, diseña y calcula componentes, subconjuntos y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos asociados a sistemas mecatrónicos. Interpreta diseños de dispositivos, equipos y sistemas mecatrónicos. Selecciona la tecnología más adecuada para el proyecto, integrando componentes de distintas tecnologías y generando propuestas innovadoras. Modifica proyectos de tecnología mecatrónica aplicando el uso responsable y eficiencia energética.

También está capacitado para desarrollar productos mecatrónicos y/o robóticos que permitan interrelacionar componentes y subconjuntos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos actuando conjuntamente y articuladamente, transformando energías y produciendo movimientos útiles, cumpliendo la función para la cual fuera diseñada. Aplicando tecnologías de procesamiento digital que incluya la generación, conversión, memorización y procesamiento de señales propias del campo de las técnicas digitales y de los sistemas microprocesados, aplicando circuitos integrados dedicados o por software desarrollados a tal efecto. Desarrollando estos productos para empresas productoras de bienes y servicios o emprendimientos para clientes particulares, de acuerdo con las características del proyecto y conociendo las distintas tecnologías de los dispositivos y equipos.

Está incluida en su función la elaboración e interpretación de documentación técnica, prototipado en 3D, simulación y representación gráfica de información técnica, el uso de herramientas tecnológicas y software específico para la confección de la documentación técnica, tales como planos de instalación, planos de fabricación, planos de detalle, memorias técnicas, especificaciones técnicas y

manuales de usuario entre otros. Interpreta planos de instalaciones y equipos de sensado de magnitudes, actuadores, controladores y del procesamiento de datos utilizados en el proyecto.

En el ejercicio de esta función siempre tendrá en consideración el uso responsable de la energía, eficiencia energética e impacto ambiental, que promuevan un desarrollo sustentable a nivel local, regional y nacional.

3.2.2 Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.

La/el Técnica/o Superior en Mecatrónica complementariamente con su función de proyectar y desarrollar dispositivos, máquinas y equipos mecatrónicos, está capacitado para programar e instalar software de control, como así también parametrizar equipos mecatrónicos o instalaciones de tecnología mecatrónica empleados en la automatización industrial. Monitorear sistemas de control, operar sistemas de control secuencial y controladores lógicos programables, configurar las funciones de la máquina y los valores de operación de captura, efectuar la comparación de los parámetros del sistema con los valores predeterminados, optimizar programas de máquinas y equipos desarrollados por otros y capacitar a los operadores de máquinas o equipos de tecnología mecatrónica.

Podrá efectuar programaciones con generación, conversión, memorización y procesamiento de señales propias del campo de las técnicas digitales y de los sistemas microprocesados, conociendo procedimientos de selección de equipos, componentes y dispositivos digitales.

La/el Técnica/o Superior en Mecatrónica tiene capacidad para verificar, realizar ajustes y efectuar la puesta en marcha de equipos, sistemas y componentes digitales, aplicar técnicas de medición de señales digitales, técnicas de programación en bajo y alto nivel; técnicas de configuración e instalación de redes de comunicación y conexión de equipos, dispositivos y componentes mecatrónicos; técnicas y metodologías de conmutación y diseño lógico; como así también realizará la operación de compiladores, simuladores y software de aplicación.

Analiza y determina las características de estabilidad, respuesta temporal y precisión de sistemas de control de potencia y automatización de los equipos y sistemas mecatrónicos que formen parte de las instalaciones de infraestructura mecatrónica y/o automatización industrial.

Siendo necesario para el desarrollo de esta función, la aplicación de procedimientos de instalación y puesta en marcha de programas y la representación e interpretación de diagramas de proceso, funcionalidad, documentación técnica específica e instrumentación industrial.

3.2.3 Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones de sistemas mecatrónicos y/o robóticos.

En el cumplimiento de esta función, la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica está en situación de supervisar y organizar proyectos de productos mecatrónicos y/o robóticos, teniendo en cuenta las necesidades del cliente o contratante. En consecuencia, está en condiciones para establecer el alcance del servicio a prestar: seleccionar los insumos y equipos necesarios en función de las características proyectadas, determinar los recursos humanos y materiales requeridos por el proyecto.

En el desempeño de esta función la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica está capacitado para:

- Supervisar y dirigir los desarrollos de productos e instalaciones de los equipos mecatrónicos y/o robóticos seleccionados de acuerdo con las necesidades y contexto del proyecto, aplicando en todos los casos criterios de calidad y normas de seguridad e higiene vigentes.
- Coordinar la programación o modificación de programas de equipos o instalaciones de infraestructura mecatrónica y efectuar las operaciones necesarias de los equipos o instalaciones, a efectos de realizar la puesta en marcha y verificar el correcto funcionamiento de conjunto y subconjuntos.
- Evaluar y/o mejorar un equipo o instalación de tecnología mecatrónica, con el fin de optimizar el funcionamiento, integrar tecnologías o de alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso responsable de energía.
- Implementar adecuaciones de equipos e instalaciones de tecnología mecatrónica conforme a las necesidades del medio local.
- Verificar dispositivos, equipos y partes de equipos empleados en las instalaciones de tecnología mecatrónica, aplicando criterios de calidad de ejecución y finalización, normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo, calidad de productos e impacto ambiental.

3.2.4 Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.

En el desempeño de esta función la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica gestiona la planificación del mantenimiento de equipos e instalaciones de tecnología e infraestructura mecatrónica, vinculados a los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos e informáticos. Considerando el uso responsable de la energía y la eficiencia energética, teniendo en cuenta condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y las normas de calidad.

También planifica tareas específicas de control y verificación del funcionamiento de los dispositivos, máquinas y los componentes propios de los sistemas de tecnología e infraestructura mecatrónica, aplicando los protocolos correspondientes y respetando las condiciones de seguridad, medio ambiente e impacto ambiental.

En el desempeño de esta función tendrá condiciones para:

- Evaluar el protocolo a aplicar, el tipo de reparación y/o mantenimiento que requiere una instalación y/o equipo mecatrónico, empleando criterios de calidad de ejecución y normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo, calidad de productos e impacto ambiental.
- Planificar las actividades necesarias para el mantenimiento y reparación de dispositivos de las máquinas o equipos de una planta industrial, monitoreando y ajustando las variables que

intervienen en el proceso de automatización y considerando el resguardo de datos o versiones de anteriores programas.

- Instalar nuevos programas, programas de simulación o reprogramar equipos mecatrónicos o robóticos como parte de la rutina de mantenimiento de una planta industrial o equipo específico.
- Operar y efectuar reparaciones en equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica y/o robóticas, a efectos de la verificación y/o dar cumplimiento al plan o programa de mantenimiento predictivo, preventivo funcional/operativo o correctivo, como así también para los casos de mantenimiento o soporte técnico independiente.
- Determinar las pruebas, ensayos de calidad y fiabilidad, elaborar la documentación técnica correspondiente producto de la evaluación del dispositivo, máquina o equipo mecatrónico del sistema, como parte de la supervisión del proceso, del mantenimiento técnico o peritaje.
- Interpretar y elaborar la documentación técnica requeridas para la implementación del programa de mantenimiento, teniendo en cuenta los sistemas de control de los equipos o instalaciones, verificación de ensayos o funcionamientos de equipos o instalaciones, registros y evaluación de resultados y adquisición de repuestos o contratación de servicios afines al programa de mantenimiento.

3.2.5 Organizar y gestionar proyectos de desarrollos de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.

La profesionalidad de la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica se manifiesta en esta función, a través de su capacidad para realizar la organización y gestión necesarias para las tareas de proyecto y desarrollo de productos, mejora y mantenimiento de equipos o instalaciones de tecnología mecatrónica.

Esta función implica que está en condiciones de organizar y metodizar el trabajo en relación con la tarea técnica, la administrativa fiscal, la coordinación de los recursos humanos, los costos y las formas de comercialización y la adquisición de bienes e insumos, entre otras. Por cuenta propia o en relación de dependencia.

Asimismo, podrá gestionarlos tiempos de trabajo, presupuestos, permisos de obra, materiales, insumos, mano de obra y equipos necesarios asociados al proyecto.

Dentro de sus funciones está la de supervisar los equipos técnicos de las distintas disciplinas que intervienen en los montajes mecánicos, eléctricos, electrónicos e informáticos. Incluyendo en esta labor la organización de esos equipos de trabajo, respetando los tiempos de obra, siguiendo los protocolos correspondientes, verificando los procedimientos técnicos y respetando las condiciones de seguridad, impacto ambiental y de calidad de producto.

También conoce e interpreta tecnologías afines a las necesidades del proyecto, considera las políticas energéticas, los mercados, las legislaciones, regulaciones, normativas y costos de los productos.

En el desempeño de esta función, la/el Técnica/o Superior en Mecatrónica estará capacitado para:

- Gestionar los recursos necesarios para desarrollar las actividades de la organización y utiliza herramientas de gestión para la resolución de problemas concretos de su campo de aplicación.
- Interactuar con los diferentes roles ocupacionales y áreas organizacionales, mediante un trabajo en equipo de carácter cooperativo, con capacidad para negociar, argumentar y articular propuestas, necesidades y expectativas, requeridas en la organización o gestión de proyecto de infraestructura mecatrónica.
- Dirigir y coordinar equipos de trabajo dedicados a la automatización de equipos y procesos industriales de tecnología mecatrónica.
- Comercializar servicios y/o productos del área de la mecatrónica y la robótica, organizar estratégicamente factores claves de la gestión comercial tales como producto, precio, logística, producción, adquisición de bienes, insumos y ventas.
- Gestionar procedimientos de compra adecuado a las características y normativa interna de la empresa y/o emprendimiento; especificaciones técnicas de componentes, equipos, sistemas, servicios y/o productos acordados con el sector compra/venta; abastecimiento en tiempo y forma del productos o servicios.
- Interpretar estudios de mercado y desarrollo de productos, evaluando las dimensiones técnicas y/o económicas del emprendimiento.
- Interpretar y aplicar políticas de gestión de calidad de equipos e instalaciones de tecnología mecatrónica, funcionando de acuerdo con el programa de producción establecido; productos y subproductos obtenidos acorde con los estándares fijados en la gestión del emprendimiento.
- Confeccionar dispositivos de capacitación para la operación o mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica y/o robóticas para el personal de las empresas industriales afines.

4. ÁREA OCUPACIONAL

Las/os Técnicas/os Superiores en Mecatrónica pueden ejercer sus funciones profesionales desempeñándose por cuenta propia como responsable de la prestación de servicios profesionales relacionados a dispositivos, equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica, en emprendimientos de terceros o empresas que comercialicen equipos y productos mecatrónicos. Cumpliendo todas o algunas de las funciones definidas por su perfil profesional, en diferentes contextos de acuerdo con los proyectos, en ámbitos locales, regionales o nacionales.

También puede desempeñarse en relación de dependencia, en industrias, comercios o empresas del ámbito privado o público que requieran de estos servicios profesionales. En estos casos, puede supervisar y coordinar o bien integrar un equipo de trabajo en un área específica, según la complejidad de la estructura jerárquica y el tipo de servicio a desarrollar. Destacándose entre ellos, el desarrollo de producto, la elaboración de proyectos, la programación de equipos, la comercialización, la asesoría técnica, el control de calidad y el mantenimiento, entre otros.

Las principales áreas ocupacionales en las cuales la/el técnica/o está capacitada/o para su desempeño profesional pueden agruparse de la siguiente forma:

- Industrias de pequeña, mediana o gran envergadura dedicadas a la mecánica, metalmecánica, producción industrial o tecnología de automatización.
- Organizaciones aeronáuticas o espacios de ingeniería de vehículos de automoción o automotrices.
- Organizaciones dedicadas a la producción de equipos de tecnología mecatrónica o robótica aplicada a la medicina.
- Organizaciones de informática y programación dedicadas a la programación de equipos y el procesamiento digital o instrumentación industrial.
- Consultoras dedicadas a los procesos industriales y/o ambientales.
- Establecimientos agropecuarios con instalaciones automatizadas y/o robotizadas.
- Organizaciones de comercialización de productos y dispositivos mecatrónicos.
- Laboratorios de ensayos de equipos mecatrónicos y/o robóticos.

En estos ámbitos, puede desempeñar roles en gerencias técnicas, áreas de supervisión, oficinas técnicas, áreas de control de calidad, asesoría, gestión, investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, compra de productos, ventas de productos y peritajes entre otras posibilidades.

5. HABILITACIONES PROFESIONALES

En todos los roles vinculados a las áreas de su profesionalidad. Siempre que involucren equipamientos e instalaciones de tecnología mecatrónica que no superen potencias de 2000 KVA y 13.2kV.

Presión de vapor de 10 atmósferas y/o 20 atmósferas hidráulicas.

Sistemas de conducción de fluidos en condiciones de temperatura no menores a 5 °C, no mayores de 200 °C y presiones de hasta 10 atmósferas.

Plantas motrices de potencia de hasta 700 CV.

6. REQUISITOS DE INGRESO

Para la inscripción a la carrera "Técnico Superior en Mecatrónica", se requiere haber concluido los estudios de Nivel secundarios en cualquiera de sus especialidades o estar comprendidos en las Resoluciones N° 25/02 y N° 412/10 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y aquellas que las modifiquen o reemplacen.

7. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR - PLAN DE ESTUDIOS

7.1. RÉGIMEN DE CURSADA Y CARGA HORARIA

Duración de la carrera: Dos años y medio.
 Modalidad de cursado: Presencial
 Carga horaria total: 1609 horas reloj
 Régimen de cursado: Anual/Cuatrimstral

7.2. ESTRUCTURA CURRICULAR

TÍTULO DE: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

PRIMER AÑO Primer cuatrimestre

Anual						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Anuales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Anuales	Correlativas ¹
1	FG	Inglés I	85	4	128	-
2	FG	Lenguaje e Informática	64	3	96	-
Primer cuatrimestre						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Cuatrimestrales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Cuatrimestrales	Correlativas
3	FE	Sistemas Mecatrónicos I	64	6	96	-
4	FF	Representación Gráfica	53	5	80	-
5	FF	Tecnología de la fabricación y de los materiales I	53	5	80	-
Segundo cuatrimestre						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Cuatrimestrales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Cuatrimestrales	Correlativas
6	FE	Dispositivos Mecánicos I	64	6	96	3
7	FF	Electrotecnia Aplicada I	64	6	96	-
8	PP	Laboratorio De Mediciones	64	6	96	-
Horas Totales: (anuales – cuatrimestrales) hs cat 511						
Total de Espacios Curriculares: (8)						

¹ Correlativas Para RENDIR haber APROBADO

SEGUNDO AÑO Primer cuatrimestre

Anual						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Anuales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Anuales	Correlativas
9	FF	Inglés II	85	4	128	1
10	FE	Sistemas Mecatrónicos II	128	6	192	3-7-8
11	FF	Electrotecnia Aplicada II	128	6	192	7-8-2
Primer cuatrimestre						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Cuatrimestrales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Cuatrimestrales	Correlativas
12	FE	Dispositivos Mecánicos II	64	6	96	6-8
13	FE	Tecnología de la fabricación y de los materiales II	53	5	80	5-4
Segundo cuatrimestre						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Cuatrimestrales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Cuatrimestrales	Correlativas
14	FE	Electrónica Industrial	64	6	96	7 - 8
15	FE	Neumática e Hidráulica	64	6	96	7-5-12
16	FF	Metrología y Calidad	64	6	96	13
17	PP	Práctica Profesionalizante I	107	10	160	De 1 a 16
Horas Totales: (anuales – cuatrimestrales) hs cat. 757						
Total de Espacios Curriculares: (9)						

TERCER AÑO

Primer cuatrimestre						
Orden	Campo de Formación	Espacio Curricular	Horas Reloj Cuatrimestrales	Horas Cátedra Semanales	Horas Cátedra Cuatrimestrales	Correlativas
18	FE	Mantenimiento Industrial	64	6	96	7 -10- 14
19	FE	Automatización Industrial	53	5	80	14-15
20	FE	Robótica e Inteligencia Artificial	64	6	96	10-14
21	FF	Calidad, Gestión y Ambiente	53	5	80	16 -17
22	PP	Práctica Profesionalizante II	107	10	160	De 17 a 21
Horas Totales: hs cátedras 341 hs						

7.3. CAPACIDADES Y CONTENIDOS MÍNIMOS

PRIMER AÑO

1. Inglés I

Presentación del módulo:

El presente módulo aborda el estudio del inglés para que el estudiante se desempeñe con adecuada solvencia en el idioma inglés dentro de un contexto laboral.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales. Valiéndose de la comunicación eficaz oral y escrita en el marco de la responsabilidad social, ética, económica y con el medio ambiente.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	contenidos
• Reconocer las estructuras básicas de la lengua: gramática, vocabulario y pronunciación. • Comprender y extraer la información global y específica de textos técnicos relacionados con el mundo de las tecnologías de la información. • Comprender y escribir comandos e instrucciones básicas relacionadas con su ámbito personal y profesional. • Comprender y tomar parte en conversaciones sobre asuntos cotidianos personales y profesionales. • Interpretar textos técnicos y relacionados con su actividad profesional. • Dominar recursos básicos y herramientas de traducción asistida por computadora.	Gramática orientada a las funciones comunicativas necesarias para el trabajo: Presente Simple. Presente Continuo. Adjetivos comparativos y superlativos. Pasado Simple. Presente Perfecto. Verbos Modales. Primer Condicional. Pasado Continuo. Diferencia en uso y estructura de los tiempos. Verbos modales (can, could, must, should, might, must). El modo Imperativo. Comprensión y producción de textos de complejidad creciente en inglés para comunicarse solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusión. Funciones comunicativas del lenguaje. Reconocimiento de instrucciones y recomendaciones. Comprensión de diálogos sobre ideas principales y secundarias.

2. Lenguaje e Informática

Presentación del módulo:

El módulo “Lenguaje e Informática” tiene como propósito orientar el desarrollo de habilidades comunicativas en distintos soportes y medios, a fin de interpretar necesidades, gestionar proyectos, analizar y socializar datos, aportando soluciones a problemas propios de la industria mecatrónica desde la dimensión comunicacional.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Desarrollar informes, analizar datos procesados a través de la estadística y de software específicos, y utilizar tablas de datos para la toma de decisiones al trabajar en sistemas mecatrónicos. • Utilizar planillas de cálculo. • Usar tablas de datos. • Dominar diferentes tipos de software específicos. • Aplicar antivirus adecuados. • Conocer distintos tipos de redes de comunicación. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	La comunicación humana: características y enfoques. Modelos de comunicación. Distintas modalidades de comunicación según sus ámbitos y fines. Planificación de dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y registros diversos. La comunicación en las organizaciones. Sociedad de la información. Medios de comunicación masiva. La comunicación analógica y digital. El ciberespacio como ámbito de interacción, producción y distribución del conocimiento. Comunicación digital. Lenguaje en los medios digitales. Aplicaciones. Redes Sociales. Usos actuales. Criterios para la búsqueda de información en Internet. Conjunto de instrumentos empleados para manejar información por medio de la computadora. Procesador de texto, base de datos, graficadores, correo electrónico, hoja de cálculo, buscadores, programas de diseño,

presentadores, redes de telecomunicaciones, etc.

Tabletas y teléfonos móviles inteligentes.

Pendrives: unidades de almacenamiento de datos, internos y externos, tecnologías, capacidades.

Servidores: Contenidos y recursos tangibles e intangibles. Datos, archivos, carpetas con volumen de información. Función de los **servidores** para procesar numerosas funciones que llevan adelante ordenadores.

Ordenadores: Considerar **herramientas informáticas u otros** objetos que dependen de los ordenadores para su funcionamiento. Teclado, parlantes de sonidos, cables USB, monitores, adaptadores HDMI, disco duro, placa madre, placa de video, ratones, etc.

Cables. Cargadores y baterías para laptops como **herramientas informáticas.**

Software: Programas para instalar en ordenadores, teléfonos inteligentes o servidores. **Sistemas operativos:** Linux, antivirus, controladores de dispositivos, aplicaciones. Paquetes de servicios: Microsoft Office.

Lenguajes de programación. El código informático, construcción de software y distintos productos digitales. Herramientas informáticas: lenguajes de programación.

Ciencia y Tecnología. Perspectivas, tensiones y dilemas. La CTS (Ciencia, Tecnología y sociedad). Necesidades sociales y desarrollo científico tecnológico e innovación en el actual contexto social. La investigación científico tecnológica en la construcción de conocimiento. La investigación científico tecnológica en el campo profesional. La difusión y socialización y democratización del conocimiento. La innovación tecnológica. Su vínculo y conexión con el contexto social,

	económico y ambiental. La innovación tecnológica en el mundo del trabajo: proceso de trabajo, relaciones laborales, rol del estado. Estrategias y gestión de la innovación tecnológica en las organizaciones.
--	--

3. Sistemas Mecatrónicos I

Presentación del módulo:

El módulo “Sistemas Mecatrónicos I” tiene como propósito orientar el desarrollo de habilidades específicas del perfil profesional dado que se propone que los/as estudiantes definan y gestionan proyectos de productos mecatrónicos y/o robóticos de acuerdo con diversas condiciones solicitadas.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Aplicar métodos cuantitativos para tomar decisiones. • Confeccionar tablas comparativas para la toma de decisiones. • Efectuar cálculos matemáticos para la modelización de la problemática que se aborde. • Utilizar conocimientos adquiridos en otros niveles educativos en orden a la resolución de problemas. • Abordar la complejidad de los sistemas a partir de modelos matemáticos simples, ya desarrollados y conocidos. • Utilizar el razonamiento lógico matemático para resolver problemáticas complejas que involucran múltiples áreas del conocimiento tecnológico. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Sistemas mecánicos. Representación e interpretación de documentación técnica referidas a los componentes mecánicos: simbologías, indicadores. Normas de representación de componentes mecánicos. Uso y aplicación. Sistemas eléctricos y electrónicos. Aplicaciones. Representación e interpretación de documentación técnica referidas a las instalaciones eléctricas. Interpretación de esquemas unifilares, funcionales, topográficos y eléctricos. Representación e interpretación de documentación técnica referidas a los componentes electrónicos. Elementos de Máquinas. Procesos de fabricación. Representación gráfica de Sistemas mecatrónicos. Configuración de sistemas mecatrónicos. Procesos y gestión de mantenimiento y calidad. Representación e interpretación de documentación técnica referidas a los productos mecatrónicos y procesos de automatización. Representación e interpretación de documentación técnica referidas al montaje de instalaciones mecánicas. Confección e interpretación de memorias técnicas, contenidos, alcances, modos de comunicación. Croquis y planos bajo parámetros normalizados. Diagramas de bloque, de flujo y de procesos. Herramientas informáticas para la representación de sólidos, la parametrización y las operaciones booleanas. Interactividad con medio digital y sistemas de construcción de prototipos rápidos. Técnicas de construcción de maquetas. Documentos y especificaciones técnicas administrativas. Componentes, alcances, objetivos. Información de detalles. Usos y aplicaciones. Interpretación y generación de documentos y especificaciones técnicas administrativas

4. Representación Gráfica

Presentación del módulo:

El espacio “Tecnologías de la Representación” corresponde al campo de la Formación de los Fundamentos, ya que se trata de un espacio curricular cuyo propósito se orienta al desarrollo de habilidades vinculadas con el graficado y la representación de documentación técnica apropiada para el desempeño profesional en el campo mecatrónico.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Interpretar y construir información, al utilizar planos desarrollados en Autocad, y lograr desarrollos técnicos de alta flexibilidad para permitir el análisis de todo tipo de piezas mecánicas. • Manejar virtualmente modelos sólidos para luego arribar a su implementación física. • Leer información utilizando normas ISO e IRAM.	Introducción al entorno informático. Repaso de Office. Gráficos convencionales y no convencionales. Gráficos tridimensionales. Gráficos de barras, polares. Registros anuales. Medios de representación: Las tecnologías de la representación como forma de comunicación en el campo tecnológico. Técnicas de trazado en el dibujo. Materiales y elementos de trabajo, de dibujo y representación. Tecnología de la

- Dibujar e interpretar planos de piezas utilizadas en Mecatrónica y aplicar normas específicas para su realización.
- Identificar el posicionamiento de piezas en un conjunto de componentes en sistemas de dos y tres dimensiones.
- Especificar la naturaleza y arquitectura de un sistema mecatrónico, aplicando el concepto de documento adecuado para cada dibujo que se utiliza en el área científico-tecnológica.
- Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.

representación gráfica y la interpretación de documentación técnica: Los procesos de representación y modelización. Movimiento de los planos de proyección. Triedro fundamental. Técnicas de proyecciones y abatimientos. Técnicas de representación bidimensional y tridimensional de objetos técnicos y detalles. Normas IRAM y SAE aplicadas a la representación gráfica. Técnicas de dibujo a mano alzada. Uso de herramientas informáticas de diseño asistido y simulación. Criterios y normas de acotaciones. Interpretación y representación de información técnica de sistemas y procesos. Simbología normalizada. Croquizado, normalización y su relación con los sistemas de construcción, fabricación y montaje de objetos técnicos. Operación de software específico para la generación de documentación técnica.

Interpretación de Planos: Generalidades, Perspectivas y Proyecciones ortogonales. Vistas fundamentales Cortes y Secciones. Acotado Tolerancias. Casos prácticos. Croquización: Fundamentación y técnicas. Orden de operaciones.

Croquización en perspectiva.

Dibujo Computarizado en 2D: Programa (CAD, CAM, CAE, PDM Management). Sistemas de coordenadas. Precisión en la fijación de puntos. Comandos de visualización. Modos de selección. Modos de referencia.

Comandos básicos de edición.

Edición complementaria del dibujo: Comandos. Técnicas de espacio-papel. Uso de bloques. Comandos de inquisición.

Características avanzadas del dibujo. Dimensionado. Estilos de acotación. Estilos de texto. Importación y exportación de archivos. Composición y ploteo de planos.

Dibujo en 3D: Introducción al modelado sólido (Solid Works). Creación de modelos tridimensionales usando extracción, primitivas y revolución. Uso de operadores booleanos, del Modelador de regiones.

Manipulación y separación de sólidos. Redondeo de vértices., Creación de piezas

	mecánicas. Manipulación de vistas.. Módulo de piezas, de conjuntos y de planos.
--	--

5. Tecnología de la Fabricación y los Materiales I

Presentación del módulo:

El módulo “Tecnología de la Fabricación y los Materiales I” tiene como propósito orientar a que los/as estudiantes conozcan las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos que les permita tomar decisiones al momento de diseñar, montar y operar productos mecatrónicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Identificar las características y seleccionar los materiales a utilizar para la fabricación de componentes mecánicos de acuerdo con las prestaciones que estos ofrecen. • Determinar la aplicación de los distintos tratamientos térmicos, termoquímicos y superficiales que deberán aplicarse a los materiales de los componentes mecánicos para que puedan responder a las prestaciones con las que han sido diseñados. • Definir los diferentes ensayos que deben realizarse en los materiales para verificar sus propiedades físicas y/o la composición metalográfica, e interpretar sus resultados. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Estructura de la materia. Modelo atómico de Bohr. Niveles de energía de los electrones, configuraciones electrónicas estables. Variación periódica de las propiedades. Transformaciones y reacciones químicas. Modelo de reacción química. Calor de reacción. Escala de pH, regulación del pH. Estructura química y Propiedades generales de los materiales. Materiales inorgánicos. Características, aplicaciones asociadas a equipos y accesorios de instalaciones mecatrónicas. Materiales orgánicos. Características, aplicaciones asociadas a equipos y accesorios de instalaciones mecatrónicas. Polímeros: características y aplicaciones. Características, aplicaciones asociadas a equipos y accesorios de instalaciones mecatrónicas. Clasificación de los materiales. Estructura y comportamiento. Propiedades físicas y químicas. Usos y aplicaciones. Metales ferrosos: aceros y fundiciones. Clasificación, nomenclatura SAE e ISO. Características, propiedades. Usos, selección y comercialización. Metales no ferrosos. Clasificación. Características y propiedades. Aleaciones no ferrosas. Usos, selección. Comercialización. Materiales plásticos: Clasificación. Características y propiedades. Usos, selección. Comercialización. Materiales cerámicos: Clasificación. Características y propiedades. Usos, selección. Comercialización. Materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Características mecánicas, electromagnéticas, térmicas y químicas. Estudio y ensayo de materiales. Estructura y comportamiento de los materiales. Metales ferrosos: Tratamientos que modifican las propiedades. Usos, selección. Comercialización. Metales no

	ferrosos. Aleaciones no ferrosas. Materiales plásticos. Tratamientos que modifican las propiedades. Ensayos de materiales. Dureza, tracción, compresión, impacto, resiliencia, corte, flexión, torsión. Protocolo y normalización de ensayos de materiales metálicos y plásticos. Transformaciones de los materiales. Transformaciones de forma. Transformaciones físicas y químicas de sustancias. Equipos usados en las operaciones unitarias. Integración de componentes y montajes.
--	---

6. Dispositivos Mecánicos I

Presentación del módulo:

En el módulo “Dispositivos Mecánicos I” las/os estudiantes conocerán los distintos tipos de transformación de los materiales para darle formas, unirlos y vincularlos, conociendo los equipos y máquinas lo que permitirá que las/os futuras/os técnicas/os superiores resolver prototipos a través de situaciones problemáticas que surgen en las tareas de montaje y mantenimiento de instalaciones y componentes mecatrónicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
---------------------------	------------

- Definir los conceptos de alineamiento de los equipos así como lograr montajes precisos.
- Determinar el componente a aplicar en cada punto correspondiente a una pieza mecánica (P.E. elegir una cadena o una correa).
- Aplicar conceptos de mantenibilidad.
- Manejar la aplicación de lubricantes, aceites hidráulicos
- Utilizar manuales, catálogos y especificaciones de componentes y herramientas específicos
- Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.

Medición y error. Sistemas de unidades de medición. Sistemas de fuerzas, momento flector, momento torsor. Esfuerzos combinados. Cargas puntuales y uniformemente repartidas. Vínculos, reacciones. Diagramas de esfuerzos y deformaciones. Solicitaciones de compresión, tracción, flexión, torsión, corte. Cinemática. Movimientos: Cadenas cinemáticas. Sistemas de transmisión de movimiento. Leyes de Newton. Energía mecánica. Conservación y no conservación. Potencia y Trabajo mecánico. Energía. Mecánica: Momento estático de un sistema de fuerzas. Momento de inercia. Estado de solitudes simples. Estado de solitudes compuestas. Rozamientos. Fundamentos de la mecánica aplicada: Leyes fundamentales. Movimiento circular. Elemento mecánico de transmisión de movimientos. Elementos de máquinas. Características usos y aplicaciones. Técnicas de montaje y de reemplazo. Frenos, embragues, características, funcionamiento, aplicaciones, vida útil. Técnicas operativas y de montaje. Técnicas de reparación y reemplazo. Reductores, cintas transportadoras, alimentadores, características, funcionamiento, aplicaciones, vida útil. Técnicas operativas y de montaje. Técnicas de reparación y reemplazo. Fundamentos físicos relacionados con estructuras metálicas. Leyes fundamentales de esfuerzos y solitudes mecánicas. Deformación en los materiales. Momento de inercia. Módulo de rigidez. Magnitudes, múltiplos y submúltiplos. Lubricación: características, clasificación de los lubricantes, usos. Elementos utilizados para lubricar. Soldadura. Mantenimiento de herramientas. Medición y verificación. Mecánica de banco. Lectura de manuales y planos. Mantenimiento y reparación industrial. Detección de fallas en sistemas

	industriales. Control de procesos industriales. Montaje de equipos y sistemas industriales. Torneado de piezas y conjuntos mecánicos. Fresado de piezas y conjuntos mecánicos. Taladrado y rectificado de piezas mecánicas. Mecanizado con máquinas de control numérico computacional. Matricería.
--	--

7. Electrotecnia Aplicada I

Presentación del módulo:

En el módulo “Electrotecnia Aplicada I” los contenidos y actividades propuestas en este módulo darán oportunidad a las/os estudiantes de adquirir saberes en relación a los diferentes componentes electrónicos que pueden intervenir en una instalación de tecnología mecatrónica, identifiquen sus características, aplicaciones y funcionamiento, permitiendo articular un conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con las instalaciones y equipos mecatrónicos, de modo que puedan montar, instalar, operar, mantener y reparar estos componentes empleando herramientas e instrumentos de mediciones específicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos Mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Gestionar datos relevados en sistemas mecatrónicos. • Comprender el significado de las señales eléctricas de baja potencia, de campos magnéticos, de campos eléctricos y de variaciones de valores resistivos que indican variaciones en el estado físico y químico de los materiales. • Implementar el uso de componentes, activos o pasivos, y de materiales semiconductores. • Analizar componentes, eléctricos y electrónicos, y detectar comportamientos inestables en instalaciones mecatrónicas. • Aplicar prácticamente el concepto de armónicos en señales eléctricas y dominar técnicas para el filtrado de efectos no deseados. • Utilizar fuentes de tensión estabilizada en equipos espaciales. Utilizar señales analógicas y también señales digitales. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Electrotécnica: intensidad de corriente y tensión. Ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff. Efecto Joule. Energía eléctrica. Producción, transporte y transformación. Clasificación de los elementos de los circuitos atendiendo a su comportamiento. Elementos pasivos ideales: resistencia, condensador, bobina de inducción, bobinas acopladas magnéticamente, transformador. Elementos activos ideales: fuentes de tensión y fuentes de intensidad. Fuentes dependientes. Elementos pasivos reales y sus circuitos: resistencia, condensador, bobina de inducción, bobinas con acoplamiento magnético y transformador. Elementos activos reales: fuentes de tensión y fuentes de intensidad. Circuitos resonantes RLC. Análisis de circuitos. Sistemas e instrumentos de medición. Instalaciones eléctricas. Operaciones propias de estas instalaciones. Reglas de instalación. Tableros. Elementos de protección y comando. Transformadores, características, instalación. Instalaciones de puesta a tierra. Iluminación. Instalación de Media Tensión. Líneas de 13,2 KV. Transformador de potencia. Corrección del factor de potencia: conceptos básicos. Capacitores. Bancos. Reguladores automáticos. Instalaciones para suministros auxiliares. Transmisión de potencia mecánica. Reactor y transformador. Conversión electromagnética-mecánica. Máquinas que funcionan con campo rotante. Máquinas de corriente alterna (monofásica trifásica). Máquinas de C.C. Pérdidas, rendimiento y régimen térmico en C.C. y C.A. Régimen variable: mando y control. Elementos generales de instalaciones eléctricas. Introducción al estudio de los circuitos eléctricos.

	Ecuaciones de redes. Aplicación de las Ecuaciones Diferenciales de primero y segundo orden al análisis de circuitos en estado Transitorio. Condiciones iniciales en las redes. La ecuación característica. Cuadripolos y sus ecuaciones fundamentales. Corrientes y tensiones sinusoidales en estado permanente. Nociones fundamentales acerca de los circuitos de corriente sinusoidal. Representación de las funciones sinusoidales del tiempo mediante fasores. Energía y potencia eléctricas. El factor de potencia. Resonancia en los circuitos eléctricos. Estudio de circuitos con inducción. Leyes de los fenómenos eléctricos. Catalizador del tono científico y técnico. Estudio de los fenómenos eléctricos y electro-magnéticos, desde el punto de vista de su utilidad práctica. Técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos. Técnicas de cálculo y medida de magnitudes. Tres grandes campos del conocimiento y la experiencia: 1. Los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en los dispositivos eléctricos. 2. Los elementos con los que se componen circuitos y aparatos eléctricos, y su disposición y conexiones características. 3. Las técnicas de análisis, cálculo y predicción del comportamiento de circuitos y dispositivos eléctricos.
--	--

8. Laboratorio de Mediciones

El módulo “Laboratorio de Mediciones” tiene el propósito de promover el desarrollo de habilidades propias del perfil de las/os técnicas/os superiores en Mecatrónica.

Los contenidos y actividades propuestas en este módulo darán oportunidad a las/os estudiantes de adquirir saberes en relación a las características de los ámbitos laborales y procesos productivos que tienen lugar en la actividad mecatrónica, con el fin de analizar y reflexionar sobre su rol profesional en el marco de un ambiente real de trabajo.

Contenidos Mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Conocer el contexto de trabajo. • Identificar diferentes procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones y componentes mecatrónicos, especialmente los de condiciones mecánicas puestas en juego en ambientes reales de trabajo. • Identificar y seleccionar instrumentos y equipos de medición de magnitudes eléctricas, electrónicas, mecánicas, de presión, volumen y temperatura. • Preparar los objetos a medir o verificar garantizando la calidad en la medición. • Efectuar mediciones de magnitudes eléctricas, electrónicas, dimensionales, de presión, volumen y temperatura en componentes e instalaciones mecatrónicas. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Medición y error en los instrumentos y herramientas de propósito general. Sistemas de unidades de medición. Patrones de medición. Instrumentos indicadores electromecánicos. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos. Adaptadores de señal. Herramientas usadas en electrónica. Instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos. Mediciones de tensión, corriente, y potencia. Mediciones en circuitos estándares. Protecciones y puestas a tierra. Mediciones de impedancia en bajas y altas frecuencias. Mediciones de impedancia en muy alta frecuencia. Mediciones en frecuencias ultra altas y microondas. Mediciones sobre receptores y transmisores. Instrumentos especiales. Sistemas electrónicos de medición. Ensayos de motores y transformadores. Tolerancia: concepto, relación con la terminación superficial. Instrumentos de medición: Calibres, micrómetros, altímetros, goniómetros. Calibración, método de empleo y calibración. Instrumentos de verificación y control: reloj comparador, alesómetros, plantillas, galgas, rugosímetro. Características, método de empleo. Control de la calidad de producto: características y procedimientos. Medición de presión: manómetros, clasificación, usos y calibración. Unidades Medición de caudal: caudalímetros, clasificación, usos y calibración. Unidades. Medición de temperaturas: Termómetros y pirómetros, clasificación, usos y calibración. Escalas de temperaturas.

SEGUNDO AÑO

9. Inglés II

Presentación del módulo:

El presente módulo aborda el estudio del inglés para que el estudiante se desempeñe con adecuada solvencia en el idioma inglés dentro de un contexto laboral, utilizando las estructuras y vocabulario necesarios para lograr un aceptable nivel de comunicación oral y escrita.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales. Valiéndose de la comunicación eficaz oral y escrita en el marco de la responsabilidad social, ética, económica y con el medio ambiente.

Contenidos mínimos



Capacidades a desarrollar	Contenidos
---------------------------	------------

• Comprender las estructuras gramaticales básicas en inglés. • Comprender y hacerse entender en mensajes concisos con el vocabulario adecuado. • Conocer las expresiones básicas en inglés usadas en la industria del software. • Conocer el uso y aplicación de los tiempos verbales básicos en inglés. • Comprender y hacerse entender en mensajes concisos con el vocabulario adecuado. • Manejar efectivamente las expresiones básicas en inglés usadas en la industria del software. • Gestionar la comunicación para lograr una comunicación asertiva.	Gramática orientada a las funciones comunicativas necesarias para el trabajo: armar preguntas y oraciones afirmativas y negativas, nociones de gramática contrastiva y errores comunes derivados de la interferencia con el español. Uso de adverbios de frecuencia y presente simple. Imperativo para dar instrucciones. Uso de verbos modales para diferentes funciones comunicativas, tiempos verbales básicos (presente simple y continuo - pasado simple y presente perfecto y formas de expresar futuro). Condicionales. Gramática orientada a las funciones comunicativas necesarias para la comunicación escrita vía correos electrónicos y oral en llamadas telefónicas y/o videollamadas (negociación, acuerdos, brindar y actualizar información, reclamos, disculpas). Pasado Perfecto Simple y Continuo. Tercer condicional. Voz pasiva. Signos de puntuación y uso de mayúsculas. Comunicación efectiva: nuestro propio estilo comunicacional, lidiar con conversaciones difíciles, comunicación asertiva, diferencias culturales, entender acentos, errores comunes, interferencia del español. Presentaciones y videollamadas.
--	---

10. Sistemas Mecatrónicos II

Presentación del módulo:

En el módulo “Sistemas Mecatrónicos II” los contenidos y actividades propuestas darán oportunidad a los/as estudiantes de adquirir saberes en relación a las herramientas para el diseño y desarrollo de automatismos en equipos e instalaciones de tecnología mecatrónica.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.

- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Aplicar métodos cuantitativos para tomar decisiones. • Confeccionar tablas comparativas para la toma de decisiones. • Efectuar cálculos matemáticos para la modelización de la problemática que se aborde. • Utilizar conocimientos adquiridos en otros niveles educativos en orden a la resolución de problemas.	Procedimientos y técnicas de parametrización y calibración de actuadores, preactuadores, dispositivos de sensado, tratamiento de señal y dispositivos de control, para equipos o dispositivos mecatrónicos y/o sistemas de automatización, en función de necesidades tecnológicas preestablecidas. Procedimientos y de análisis y determinación de las características de estabilidad, respuesta temporal y precisión de los sistemas de control de potencia y automatización. Técnicas de sensado de magnitudes físicas y de control de sistemas físicos. Operación de simuladores y software específicos de aplicación. Técnicas de programación de autómatas programables. Ensayo, ajuste y puesta en marcha de equipos, sistemas y componentes digitales. Configuración de sistemas mecatrónicos y/o sistemas automatizados, selección de equipos y elementos que las componen, diseño de automatismos, programación de los elementos de control, selección de los componentes del sistema de sensado, procedimientos requeridos para modificar y adecuar los requisitos técnicos, funcionales y operativos especificados. Optimización de sistemas digitales y de comunicación, diagnóstico de fallos de hardware. Procedimientos de programación, corrección, actualización y reparación. Procedimientos de supervisión y monitoreo de los programas

de los sistemas de automatización y control. Medición y análisis de los parámetros que intervienen en los procesos (eléctricos, electrónicos y lógicos) y de las etapas del sistema de control (sensado, preactuador y actuador). Técnicas de medición de señales digitales. Técnicas de programación en bajo y alto nivel. Técnicas de configuración e instalación de redes de comunicación y conexionado de equipos, dispositivos y componentes mecatrónicos. Técnicas y metodologías de conmutación y diseño lógico. Operación de compiladores, simuladores y software de aplicación. Procedimientos de instalación y puesta en marcha de programas. Técnicas de representación e interpretación de esquemas y documentación técnica

Clasificación de los procesos productivos. Procesos por arranque de viruta: Herramientas de banco para trabajar materiales: operación de herramientas de banco. Método de trabajo y normas de seguridad. Máquinas herramientas, funciones y alcances, características. Operación de máquinas herramientas convencionales: torno y fresadora, método de trabajo accesorios, montaje. Montaje de herramientas y materiales. Normas de seguridad y cuidado del medio ambiente Máquinas y equipos operados por CNC. Programación y operación de máquinas herramientas comandadas a CNC. Códigos de programación. Sistema ISO de programación. Programación a pie de máquina. Operación de máquinas CNC, puesta a punto de herramientas. Normas de seguridad y cuidado del medio ambiente Equipos de conformado mecánico. Método de uso, alcance de las operaciones. Normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. Equipos de soldadura: características, puesta a punto. Métodos para realizar puntos y cordones de soldadura. Procesos de preparación de los materiales a unir. Equipos y elementos de seguridad

	empleados en la unión de materiales y las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. Instrumentos de medición: Métodos de operación y calibración. Instrumentos de verificación. Operación y calibración. Método de uso y ajuste.
--	--

11. Electrotecnia aplicada II

Presentación del módulo:

En el módulo “Electrotecnia Aplicada II” los contenidos y actividades propuestos darán oportunidad a los/as estudiantes para desarrollar habilidades que les permitan montar, instalar, operar, mantener y reparar estos componentes empleando herramientas e instrumentos de mediciones específicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Conocer las funciones básicas de circuitos con dispositivos electrónicos. • Conocer lo más importante del funcionamiento de los dispositivos electrónicos digitales y analógicos que se usan en la automatización y control. • Efectuar una correcta lectura de manuales de componentes, de planos, identificación de simbología • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Aplicación de la electrónica en los sistemas industriales - Semiconductores - Portador tipo N y P - Polarización directa o inversa Diodos - Circuitos de polarización - Diodo Zener - Rectificadores, estabilizador, fuentes - encendido y apagado de LED Transistores -Teoría, distintas Configuraciones - Amplificador de señal - Modo Switching o conmutado Fuentes de Alimentación reguladas - Circuitos - Características - Diseño de Fuente de Tensión Positiva y Negativa - Tipos de plaquetas - Impresos Amplificadores Operacionales - Teoría de funcionamiento - Teoría general Semiconductores especiales: - DIACS - Tiristores - TRIACS - Optoacopladores Relojes Timers el 555 Sistemas Digitales - Microprocesadores - Funciones Lógicas - Compuertas Lógicas - Conversión Analógica-Digital y viceversa - Familias TTL, CMOS - Memorias RAM, ROM, EPROM, EEPROM - Flip- Flop (FF) a compuertas Osciloscopio - Modo de empleo - Medición de señales -Generador de Funciones -Modo de empleo y aplicaciones Teoría de Fuentes de alimentación Conmutadas - Circuitos típicos - Métodos de reparación - Instrumental y herramientas necesarias. Introducción a ARDUINO - Qué es Arduino - Tipo de placas y características del Arduino UNO - Instalación de Arduino IDE y vinculación con la placa utilizando el Arduino UNO - Ventajas de Arduino y selección adecuada del tipo de placa en función del proyecto - Tipo del E/S del Arduino UNO y posibles aplicaciones - Estructura, void setup y void loop .

12. Dispositivos Mecánicos II

Presentación del módulo:

En el módulo “Dispositivos Mecánicos II” las/os estudiantes conocerán los distintos tipos de transformación de los materiales para darle formas, unirlos y vincularlos, conociendo los equipos y máquinas, lo que permitirá a las/os futuras/os técnicas/os superiores resolver prototipos a través de situaciones problemáticas que surgen en las tareas de montaje y mantenimiento de instalaciones y componentes mecatrónicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
☐ Adquirir criterios de fabricación de máquinas para la producción de bienes, con enfoque en crear dispositivos que puedan automatizar procesos para que sean más rápidos, precisos y de fácil mantenimiento. ☐ Analizar cualquier problema de la mecánica en forma sencilla y lógica y aplicar principios básicos para resolverlos. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Diagrama de equilibrio – Análisis . Sistemas de Producción – concepto de sistema , versión simplificada , objetivo, contexto – recursos , componentes, conducción , control . Tipos de Producción, continua e intermitente (servicios) . Estrategias de producción – nuevos conceptos Centros de trabajo en fábrica tradicional y JIT. Concepto de justo a Tiempo (JIT), Lote económico – reducción de tiempos de fabricación. Concepto de calidad total – Implementación. Método estadístico – Pareto –Causa y efecto – Histogramas.. Gráficos de control, de flujo y tendencias – ISO 9000 – Area de trabajo del especialista mecánico

13. Tecnología de la Fabricación y de los Materiales II

Presentación del módulo:

El módulo “Tecnología de la Fabricación y los Materiales II” tiene como propósito orientar a que los/as estudiantes conozcan las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos que les permita tomar decisiones al momento de diseñar, montar y operar productos mecatrónicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Macatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Transformar materiales en piezas terminadas. • Conocer el funcionamiento, y su operación, de máquinas herramientas utilizadas en el mecanizado. • Determinar los parámetros que permitan establecer costos de fabricación. • Reconocer las tecnologías de control numérico y el uso de sistemas de diseño y mecanizado asistido por computadora. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Aleaciones no ferrosas. Materiales plásticos. Tratamientos que modifican las propiedades. Ensayos de materiales. Dureza, tracción, compresión, impacto, resiliencia, corte, flexión, torsión. Protocolo y normalización de ensayos de materiales metálicos y plásticos. Transformaciones de los materiales. Transformaciones de forma. Transformaciones físicas y químicas de sustancias. Equipos usados en las operaciones unitarias. Integración de componentes y montajes. Comportamiento mecánico de los materiales metálicos. Tratamientos térmicos. Tratamientos superficiales. Deterioro de los materiales. Aleaciones metálicas usadas en ingeniería. Materiales cerámicos. Materiales polímeros. Materiales compuestos.

Automatización Conceptos básicos. Tipos de automatización. Clases de automatización Sensores y actuadores. Máquinas automáticas. Máquinas de control numérico. Controles lógicos programables.

Máquinas-herramientas de alta producción: Tornos automáticos. Diseño de levas y de herramientas

Dispositivos auxiliares: de fresado, de copiado, de roscado. Elementos componentes: unidades operativas, sistemas de montaje, sistemas de traslación, de eliminación de virutas, de lubricación y de refrigeración. Estudios de costos comparativos de producción. Máquinas especiales: Alisadoras, fresadoras, electroerosionadoras, brochadoras, de corte por hilo, penetradoras y punzonadoras a control numérico. Montaje: Elementos de montaje para piezas y herramientas. Montaje de accesorios y herramientas. Normas de seguridad. Tolerancia:

Sistemas y Tipos de ajuste. Calidades. Acotaciones. Manejo de tablas de tolerancia.

El proceso de corte, mecanizado y desgaste en máquinas a CNC. Materiales y piezas a mecanizar y materiales de corte. Geometría de corte de las herramientas. Datos de corte: velocidad, avance, profundidad de corte de máquinas-herramienta automatizada. Formación y Control de viruta. Fuerza específica de corte y su variación según distintos factores. Desgaste de filos y soluciones. Clasificación ISO de insertos y porta insertos. Roscado con insertos. Tronzado y ranurado. Teoría del fresado. Taladro de agujeros cortos. Cálculo de potencia de mecanizado en distintas máquinas. Productividad del Mecanizado Automatizado. Ajustes y tolerancia. Control de calidad. Soldadura .Concepto. Teoría de Soldadura. Soldadura

	por Ola Aleación Estándar. Tipos de Ola. Sistemas inertes (Nitrógeno) Contaminantes Tabla de diagnóstico. Insuficiencias. Bola de soldadura. Soldadura de arco, por resistencia. Forjado de metales; con dado abierto y con dado cerrado. Operaciones relacionadas con el forjado.. Materiales y lubricación de los dados. Forjabilidad. Maquinas de forjado. Prácticas del forjado. Economía del forjado. Extrusión y estirado de metales, en caliente, en frío, por impacto. Hidrostática. Defecto de las extrusiones. Equipo. Práctica del estirado. Defectos y esfuerzos residuales. Equipo de estirado. Proceso de formado de hojas o láminas metálica. Procesamiento de Metales en Polvo. Economía de la metalurgia de polvos. Matrices, sus partes y accesorios. Fabricación de matrices para trabajos en chapas y plásticos. Preparación del trabajo para la producción de partes o productos terminados por matrizado. Mantenimiento, reparación o reconstrucción de matrices. Diseño o modificación del diseño original de matrices mediante el uso de la computadora. Elabora presupuesto de trabajos y/o proyectos de matricería. Preparación de informes técnicos de las actividades y controles realizados, recepción de materiales y control de matrices.
--	---

14. Electrónica Industrial

Presentación del módulo:

El espacio “Electrónica Industrial” corresponde al campo de la Formación Específica, ya que se trata de un espacio curricular cuyo propósito se orienta al desarrollo de habilidades propias del perfil profesional. Los contenidos y actividades propuestas en este módulo darán oportunidad a las/os estudiantes de adquirir saberes en relación a los diferentes componentes electrónicos que pueden intervenir en una instalación de tecnología mecatrónica, identifiquen sus características, aplicaciones y funcionamiento, permitiendo articular un conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con las instalaciones y equipos mecatrónicos, de modo que puedan montar, instalar, operar,

mantener y reparar estos componentes empleando herramientas e instrumentos de mediciones específicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Conocer, básicamente, circuitos que contienen dispositivos eléctricos y electrónicos. • Utilizar dispositivos electrónicos digitales que se usan en la automatización y control y estar familiarizados con su funcionamiento. • Tener dominio sobre el funcionamiento de motores de corriente alterna y de corriente continua y sus diferentes tipos y controles. • Utilizar PLC's con la aplicación de programas específicos. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Componentes de interfase, sistemas basados en microprocesadores. Comunicaciones entre unidades electrónicas funcionales. Unidades de alimentación (sistemas de potencia). Unidades de control del sistema analógico y/o digital. Configuración y construcción de sistemas electrónicos analógicos y digitales. Sistemas automáticos de control electrónico. Control de potencia: Arranque y control de motores, características, método. Dispositivos utilizados para control de potencia: características, aplicaciones. Filtros de línea: conceptos. Telemetría: Aplicaciones. Características. Termoelectrónica propia de la electrónica Industrial. Fuentes de energía. Diseño asistido por computadora (EICAD). Selección de lenguajes de programación. Programas de edición de esquemas y de diseño de placas de circuitos impresos. Métodos y técnicas para el diagnóstico y detección de fallas en Electrónica Industrial. Control de procesos discretos. La computadora como elemento de control. Arquitecturas de los sistemas de

	control por computador. Control de procesos mediante PLCo PLR u otros. Programación. Acciones de control. Presentación. Tipos de controladores. Controladores PID. Ajuste de controladores PID. Programación analógica de PID's. Utilización de instrumentos de medición de uso específico. Normas de interconexión de equipos. Sensores, clasificación, características, cuidados. Conexión, calibración, ajustes. Detección de fallas. Técnicas de protección y puesta a tierra de equipos y componentes de instalaciones de infraestructura mecatrónica. Mantenimiento. Protocolos de aplicación. Motores: Aspectos constructivos. Rotor de jaula de ardilla y Rotor bobinado. Principio de funcionamiento de las máquinas asíncronas de CA y CC, monofásicos y trifásicos. Transformador. Motor. Generador. Freno. Motor en reposo. Motor en movimiento. Deslizamiento. Transmisión de potencia mecánica: Engranajes. Transmisión por cadena, poleas y correas, tornillo sin fin y corona. Embragues. Rodamientos. Elementos del montaje y anclaje. Bobinados. Aletas.
--	--

15. Neumática e Hidráulica

Presentación del módulo:

En el módulo "Neumática e Hidráulica" los contenidos y actividades propuestas darán oportunidad a las/os estudiantes de adquirir saberes en relación a los diferentes componentes neumáticos e hidráulicos que pueden intervenir en una instalación mecatrónica e identifiquen sus características y funcionamiento. Este conocimiento permitirá que las/os estudiantes puedan montar, instalar, operar, mantener y reparar estos componentes empleando herramientas e instrumentos de mediciones específicos.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Programar equipos y dispositivos neumáticos e hidráulicos • Identificar y seleccionar componentes neumáticos e hidráulicos. • Interpretar información técnica y administrativas de los componentes neumáticos e hidráulicos. • Montar, instalar y mantener componentes neumáticos e hidráulicos utilizando herramientas e instrumentos específicos y aplicando las normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Elementos de cálculo para transmisiones hidráulicas: flujo de los fluidos, viscosidad, coeficientes, régimen laminar y turbulento, experiencias. Número de Reynolds. Teorema de Bernoulli. Equipos generadores de presión: compresores y bombas hidráulicas: Características, clasificación, principio de funcionamiento. Técnicas de montaje, regulación y puesta a punto. Mediciones. Mantenimientos preventivos. Recambios. Equipos reguladores de presión y filtrado. Características. Montaje, conexiones, mantenimiento. Equipos neumáticos e hidráulicos, actuadores. Características. Montaje, conexiones, mantenimiento. Equipos electroneumáticos y electrohidráulicos, actuadores, válvulas componentes: Características. Montaje, conexiones, mantenimiento. Equipos de comando de fluidos – válvulas: Características. Montaje, conexiones, mantenimiento. Instalaciones neumáticas e hidráulicas, características. Técnicas de instalación. Normas de seguridad. Detección de fallas. Reparaciones. El aire comprimido, características, tratamientos. Equipos de tratamiento de aire comprimidos. Aceite hidráulico,

	características, propiedades, cuidados, filtros. Mandos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Interfaces neumáticas e hidráulicas. Electroválvulas. Características generales. De accionamiento simple y doble. Sistema hidráulico: actuadores lineales de simple y doble efecto. Actuadores rotatorios, motores hidráulicos. Bombas hidráulicas, depósitos y fluidos. Tuberías. Diagrama Esquemáticos de un sistema hidráulico de potencia. Sistemas neumáticos: propiedades del aire comprimido. Producción del aire comprimido. Secadores de aire comprimido. Tendido de red. Dimensionado de la tubería. Válvulas, simbología empleada en sistemas neumáticos. Instalaciones térmicas. Concepto de generador de vapor combustible. Generadores de vapor. Instalación y Distribución de vapor.
--	--

16. Metrología y Calidad

Presentación del módulo:

En el módulo “Metrología y Calidad” los contenidos y actividades propuestas darán oportunidades a los/as estudiantes de adquirir saberes en relación a las etapas y procedimientos de la gestión y la calidad del mantenimiento de equipos e instalaciones de tecnología e infraestructura mecatrónica, vinculados a los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos e informáticos. Integrando contenidos relacionados a las técnicas de mantenimientos de estos equipos e instalaciones, los protocolos específicos para la localización de fallas y reparación, la adquisición de insumos y recursos humanos, la aplicación de normativas y regulaciones vigentes propias de la gestión de mantenimiento y cuidado del medio ambiente, como así también la documentación técnica pertinente.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.

- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales. **iii.** Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Planificar, ejecutar, medir y actuar correctamente en cualquier actividad relacionada con la calidad. • Describir y analizar la constitución, funcionamiento y empleo de instrumentos de medición mecánicos, eléctricos y electrónicos. • Realizar las mediciones que se presenten en la vida profesional con la mayor exactitud y eficiencia posible. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Medición y error en los instrumentos y herramientas de propósito general. Sistemas de unidades de medición. Patrones de medición. Instrumentos indicadores electromecánicos. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos. Adaptadores de señal. Herramientas usadas en electrónica. Instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos Mediciones de tensión, corriente, y potencia. Mediciones en circuitos estándares. Protecciones y puestas a tierra. Mediciones de impedancia en bajas y altas frecuencias. Mediciones de impedancia en muy alta frecuencia. Mediciones en frecuencias ultra altas y microondas. Mediciones sobre receptores y transmisores. Instrumentos especiales. Sistemas electrónicos de medición. Ensayos de motores y transformadores. Equipos e instrumental de medición de proceso y de productos mecánicos: Características, usos, aplicaciones e interpretación de valores. Metodologías para el ensayo, ajuste y puesta en marcha de equipos, sistemas y componentes mecatrónicos, y/o control automatizado y/o robótico. Ensayo, ajuste y puesta en marcha de equipos, sistemas y componentes digitales. Mantenimiento. Gestión de la Calidad : Introducción a las normas ISO 9000 – versiones – versión 2015 – Gestión ambiental : Introducción a las normas ISO 14000: gestión de

	residuos - Gestión de seguridad: Introducción. Sistemas de Gestión de seguridad. Interpretación Normas OSHAS 18001. Conocimiento de House Keeping. Administración del puesto de trabajo: Autocontrol. Diferencias entre documento y registro, documentación requerida en el PT. Administración de hojas de procesos, administración de características: críticas, significativas, puesta a punto, medibles o no, registrables. Contenido de hojas de procesos: dispositivos, herramientas y máquinas croquis, condiciones operativas. Flujogramas. Ayudas visuales. Plan de control. DVO (descripción de verdadera operación). Plan de acción específico. Plan de reacción general. Gráficos de control. Autorizaciones temporarias, cambio temporario de proceso, estándar de aceptación, de reparación. Herramientas para la resolución de problemas: Análisis y resolución de problemas. Brainstorming. Causa y efecto. Pareto. Tratamiento de problemas: Quejas y reclamos. Métodos para atender los problemas. Puesta en práctica del sistema. Recomendaciones para la autoevaluación. La mejora continua. Análisis de la NO calidad.
--	--

17. Prácticas Profesionalizantes I

Presentación del módulo:

El espacio “Prácticas Profesionalizantes I” corresponde al campo de la Formación de las Prácticas Profesionales y completa el primer tramo de acercamientos a los ámbitos laborales y procesos productivos ya que se trata de un espacio curricular cuyo propósito se orienta al desarrollo de habilidades tanto generales como específicas del perfil profesional a través de una inmersión progresiva y articulada en las tareas propias del quehacer de técnicos/as superiores en Mecatrónica.

Este espacio curricular tiene como propósito que las/os estudiantes logren un acercamiento sostenido al contexto laboral con el fin de analizar y reflexionar sobre su rol profesional en el marco de ambientes reales de trabajo.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales. iii. Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos. Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.

Capacidades a desarrollar:

- Conocer y caracterizar diferentes contextos de trabajo del ámbito industrial, necesidades y demandas en materia de dispositivos de tecnología mecatrónica.
- Identificar diferentes procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones y componentes mecatrónicos, especialmente los de condiciones mecánicas puestas en juego en ambientes reales de trabajo.
- Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.

Las/os estudiantes deberán realizar actividades que le permitan realizar una aproximación al trabajo como técnicos/as superiores en Mecatrónica, indagando los procesos de trabajo propios del campo profesional específico.

Se sugiere que la organización de las prácticas se realice ofreciendo a las/os estudiantes una visión más completa e integral sobre los procesos productivos propios del trabajo mecatrónico. Estas prácticas deben consistir en la inserción de los/as estudiantes en un contexto productivo para realizar observaciones e indagaciones respecto a la organización y funcionamiento del sistema productivo. Con estas tareas se apunta a lograr que reconozcan distintos roles profesionales, funciones y procesos en los que intervienen y medios de producción que requieren. También será objeto de indagación en los entornos formativos la propia organización del establecimiento, distribución y organización de los espacios, condiciones de las instalaciones y normas de seguridad.

Mediante visitas y estadias en los espacios de práctica para conocer las características de cada una, realizando observaciones, entrevistas a las/os responsables de las mismas, registrando la información para luego, durante un segundo momento, llevar adelante un espacio de práctica propiamente dicha supervisada por la/el docente a cargo del módulo de manera de asegurar un proceso formativo sistemático y significativo para los/as futuros/as técnicos/as, donde pueda desplegar no sólo los conocimientos aprendidos a lo largo de los espacios cursados en simultáneo sino desarrolle capacidades propias del desempeño profesional deseado.

TERCER AÑO

18. Mantenimiento Industrial

Presentación del módulo:

En el módulo “Mantenimiento Industrial” los contenidos y actividades propuestas darán oportunidad a los/as estudiantes de adquirir saberes en relación a las etapas y procedimientos de la gestión y la calidad del mantenimiento de equipos e instalaciones de tecnología e infraestructura mecatrónica, vinculados a los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos e informáticos. Integrando contenidos relacionados a las técnicas de mantenimientos de estos equipos e instalaciones, los protocolos específicos para la localización de fallas y reparación, la adquisición de insumos y recursos humanos, la aplicación de normativas y regulaciones vigentes propias de la gestión de mantenimiento y cuidado del medio ambiente, como así también la documentación técnica pertinente.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales. iii. Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos. Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.



Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Prever el mantenimiento de la información técnica de los equipos y desarrollar el árbol de componentes. • Respetar las especificaciones de los fabricantes • Identificar y seleccionar componentes mecánicos. • Interpretar información técnica y administrativas de los componentes mecánicos • Montar y mantener componentes mecánicos, utilizando herramientas e instrumentos específicos, aplicando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. • Identificar sobre un circuito eléctrico-electrónico, las partes bajo tensión, las partes aisladas y los diferentes componentes. • Realizar conexiones de componentes eléctricos-electrónicos, asociando su comportamiento con las leyes que lo regulan. • Seleccionar componentes eléctricos-electrónicos para circuitos de tecnología mecatrónica. • Efectuar mediciones de magnitudes eléctricas-electrónicas sobre circuitos de tecnología mecatrónica. • Interpretar información técnica y administrativas de los componentes de tecnología mecatrónica. • Montar y mantener componentes eléctricos-electrónicos de equipos e instalaciones de tecnología mecatrónica, utilizando herramientas e instrumentos • específicos, aplicando las normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente.	Mantenimiento, concepto, tipos de mantenimiento. Características y funciones de esos sistemas de mantenimiento, Mantenimiento y reparaciones industriales. Controles periódicos. Gráficos y cronogramas de control de mantenimiento. Mantenimiento extraordinario. Evaluación del estado de las máquinas. Costos horarios. Amortización. Vida útil, etc. Tipos y formas de mantenimiento industrial. Documentación técnica asociada a los planes de mantenimiento. Protocolos de mantenimiento. Evaluación. Aplicación. Seguimiento. Documentación. Estadísticas. Elementos de protección personal. Concepto, técnicas, características y mantenimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Gestión del mantenimiento. Planillas de seguimiento. Normativas jurídicas. Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo de mantenimiento de equipos e instalaciones mecatrónicas. Herramientas utilizables en el mantenimiento de instalaciones y equipos de montaje de de instalaciones de infraestructura mecatrónica: Concepto, tipo y características. Equipos de mantenimientos específicos y/o multidisciplinarios involucrados en los programas de mantenimientos de equipos o instalaciones de infraestructura mecatrónica. Detección de fallas. Manuales de reparación de equipos, partes, y dispositivos empleados en instalaciones de infraestructura mecatrónica. Control de calidad de las tareas realizadas. Detección de problemas y sus causas. Técnicas de

● Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	reparación y los recursos intervinientes; evaluación de los resultados de las acciones de mantenimiento y registro de trabajos realizados. Impacto ambiental y cuidado del medio ambiente para la realización de tareas asociadas a planes de mantenimiento de instalaciones y equipos de de infraestructura mecatrónica. Pruebas y ensayos de calidad y fiabilidad de las tareas del mantenimiento. Interpretación y evaluación de programas. Reformulación de programas. Aplicación de programas específicos para localización de fallas, y parametrización de equipos. Integración de partes o componentes: Evaluación de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica. Técnicas de sustitución o reparación. Técnicas de adaptaciones de componentes o equipos. Pericias técnicas: Características y aplicaciones. Documentación técnica. Interpretación de los manuales de mantenimiento de equipos de tecnología mecatrónica.
--	---

19. Automatización Industrial

Presentación del módulo:

El módulo “Automatización Industrial” tiene como propósito orientar al desarrollo de conocimientos tales como los procesos de automatización, los sistemas de control programable, sistemas de gestión y telemetría, que forman parte de saberes necesarios para el desarrollo de prácticas propias del quehacer profesional como la instalación y programación de equipos involucrados en instalaciones de infraestructura mecatrónica.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.

- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Diseñar e interpretar circuitos de control automático. • Programar equipos y dispositivos Neumáticos e hidráulicos. • Operar software específico para el diseño de componentes mecatrónicos. • Diseñar dispositivos mecatrónicos, empleando criterios técnicos económicos y las normativas legales vigentes. • Diseñar equipos mecatrónicos empleando criterios técnicos económicos y las normativas legales vigentes. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Introducción a los sistemas realimentados de control. Control de lazo abierto y de lazo cerrado. Repaso de Transformada de Laplace y Álgebra de bloques. Modelos matemáticos de sistemas físicos. Función de transferencia. Sistemas mecánicos, hidráulicos, térmicos, eléctricos. Analogía entre sistemas. Análisis de la respuesta transitoria de sistemas (especificaciones dinámicas). Análisis de sistemas de 1er y 2º orden. Sistemas de orden superior. Definición de estabilidad absoluta y relativa. Respuesta al impulso, escalón y rampa de sistemas de 1er y 2º orden. Definición de error de estado estacionario (especificaciones estáticas). Coeficientes de error. Análisis de estabilidad de sistemas lineales continuos. Método del lugar de las raíces o diagrama de Evans. Reglas generales para la construcción del lugar de raíces. Método de Routh-Hurwitz. Métodos frecuenciales. Análisis de estabilidad empleando diagramas de Bode. Margen de ganancia y margen de fase. Acciones básicas de control. Controladores lineales y no lineales. Acción SINO, Proporcional, Integral y Derivativa (PID). Esquemas básicos de control industrial, controladores en cascada y avanzación. Controladores Lógicos Programables (PLC). Arquitectura general. Distintos tipos de representación (diagramas escalera, sentencias, compuertas lógicas, Grafset). Instrucciones básicas. Programación de aplicaciones empleando diagramas escalera.

20. Robótica e Inteligencia Artificial

Presentación del módulo:

En el módulo “Robótica e Inteligencia Artificial” los contenidos y actividades propuestas darán oportunidad a los/as estudiantes de contar con un espacio de análisis y evaluación en relación con la robótica y la inteligencia artificial aplicada a los procesos industriales, del mundo y principalmente de Argentina, de modo que los/as futuros/as técnicos/as puedan reconocer las características técnicas, científicas, económicas y sociales que intervienen en las instalaciones de infraestructura mecatrónica que emplean este tipo de conocimiento y tecnologías. Como así también los aspectos económicos, su viabilidad, eficiencia energética e impacto ambiental.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Identificar factores que convierten una solución de inteligencia artificial, en un proyecto viable a nivel empresarial. • Dirigir y gestionar el desarrollo de productos inteligentes y automatizados para las demandas del mercado. • Liderar proyectos de innovación y desarrollo de productos en Inteligencia Artificial y Robótica. • Evaluar proyectos relacionados con la Robótica e Inteligencia Artificial y definir su impacto tecnológico-económico y social. • Participar en grupos de investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial y Robótica. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los	Aplicaciones industriales de la robótica. Rutinas de programación. Mantenimiento preventivo de la maquinaria. Robótica aplicada a la automatización: Características particulares, partes componentes, viabilidad, ventajas, evaluación de los desarrollos en Argentina. Prospectiva en Argentina. Aplicaciones de robots. Características de uso por tierra, agua o aéreos. Robots domésticos, en comercios y sistemas de vigilancia. Normalización y regulaciones existentes en Argentina y en el mundo Inteligencia artificial. Almacenamiento de la información por los sistemas inteligentes. Redes neuronales. Agentes inteligentes.

conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Toma de datos de un entorno. Herramientas de búsquedas de respuestas a un determinado problema. Modelos sencillos de procesamiento de datos y sistemas para el manejo de las posibles soluciones. Procesamiento de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado. Procesamiento del habla. La comunicación entre personas y máquinas mediante el uso de Lenguajes Naturales. Procesamiento digital de imágenes: Captura de imágenes. Determinación de patrones. Análisis de resultados. Inteligencia artificial con aplicación en navegación autónoma y visión artificial. Fusión sensorial y control en vehículos aéreos y terrestres.
--	--

21. Calidad y Gestión Ambiental

Presentación del módulo:

En el módulo “Calidad y Gestión Ambiental” los contenidos y actividades propuestas darán oportunidad a los/as estudiantes de adquirir saberes en relación a las etapas y procedimientos de la gestión y la calidad del mantenimiento de equipos e instalaciones de tecnología e infraestructura mecatrónica, vinculados a los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos e informáticos. Integrando contenidos relacionados a las técnicas de mantenimientos de estos equipos e instalaciones, los protocolos específicos para la localización de fallas y reparación, la adquisición de insumos y recursos humanos, la aplicación de normativas y regulaciones vigentes propias de la gestión de mantenimiento y cuidado del medio ambiente, como así también la documentación técnica pertinente.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Proyectar dispositivos, equipos y automatismos con tecnología Mecatrónica.
- Programar equipos y efectuar el procesamiento digital de señales.
- Planificar y organizar la implementación y/o adecuación de instalaciones con sistemas mecatrónicos y robóticos.
- Planificar el mantenimiento de equipos e instalaciones de infraestructura mecatrónica.
- Organizar y gestionar proyectos de desarrollo de equipos e instalaciones con infraestructura mecatrónica.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el

lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.

Contenidos mínimos

Capacidades a desarrollar	Contenidos
• Diseñar e interpretar sistemas de calidad aplicada a las políticas inherentes a la responsabilidad social de las partes interesadas • Programar equipos de trabajo para implementar sistemas de gestión integrados • Aplicar sistemas de mejora continua usados en sistemas industriales. • Comprender la problemática de la capacitación en los distintos campos de investigación de la misma con la adquisición de conocimientos básicos necesarios. • Manejar la construcción de prototipos de funcionamiento. • Utilizar auditorías con la aplicación de programas específicos. • Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.	Herramientas informáticas para confección e interpretación de cronogramas de obras, plan de trabajo, procesos de fabricación y gestión en general de desarrollos o instalaciones de productos y equipos mecatrónicos. Protocolos y procedimientos de puesta en marcha y ensayos de equipos e instalaciones de infraestructura Mecatrónica. Elaboración y/o análisis de documentación técnica para puesta en marcha y supervisión de equipos e instalaciones. Comunicaciones y negociaciones con proveedores. Depósitos. Funciones. Clases. Organización. Distribución. Proceso de los pedidos. Transporte. Medios. Selección. Gestión de inventarios. Tipos de inventarios. Control de inventarios. Organización de los recursos materiales. Programación de procesos. Layout: Distribución de recursos. Optimización de tiempos y espacios. Concepto de rendimiento y productividad. Costos: Definición. Formación del costo. Compras: Funciones de compras. Organización. Formas de comprar. Proceso de compras. Relación con otros sectores de la empresa. Normas IRAM e ISO: Interpretación y aplicaciones. Calidad de diseño y de proceso. Ambiente y energía renovables. Normas de aplicación a los procesos bajo normas IRAM, ISO norma IATF 16949, desarrollada por la Fuerza de Tareas Automotrices Internacionales (IATF).

	ISO 9001: , los costes operativos, las relaciones con las partes interesadas, el cumplimiento legal, la gestión de riesgos, las credenciales empresariales y la atracción de nuevos negocios. ISO 14001: Como norma internacional para los sistemas de gestión ambiental, organizaciones en todo el mundo. Como norma global para cualquier empresa que quiera gestionar y controlar positivamente todos los aspectos de su impacto ISO 45001: proporcionar a sus trabajadores y visitantes un entorno comercial seguro y saludable. Con el objetivo final de proporcionar a las empresas un marco para controlar y eliminar los factores que pueden conducir a enfermedades, lesiones y, en el peor de los casos, el fallecimiento, la certificación de salud y seguridad ISO 45001 apoyo a la gerencia de cualquier organización
--	---

22. Práctica Profesionalizante II

Presentación del módulo:

El módulo "Práctica Profesionalizante II" corresponde al campo de la Formación de las Prácticas Profesionales, y completa el segundo tramo de prácticas en entornos reales de trabajo ya que se trata de un espacio curricular cuyo propósito se orienta a la profundización, integración y aplicación de las capacidades relacionadas con el diseño, montaje, operatoria y mantenimiento de equipos e instalaciones mecatrónicas.

Los contenidos y actividades propuestas en este módulo darán oportunidad a los/as estudiantes de profundizar sus saberes en relación a los contextos de trabajo, de ser posible en ámbitos de producción reales, interactuando con diversos profesionales del sector, considerando o tomando de referencia situaciones reales.

En referencia a las funciones definidas en el Perfil Profesional del Técnico Superior en Mecatrónica:

- Reconocer las características del trabajo en los contextos reales, identificando roles posibles, tareas y responsabilidades.
- Valorar el trabajo colaborativo con otros técnicos, profesionales y operarios que toman parte de los procesos productivos
- Desarrollar habilidades específicas vinculadas con el mantenimiento, la operación de equipos e instalaciones con dispositivos mecatrónicos
- Desarrollar habilidades específicas vinculadas con la programación de equipos y el procesamiento digital de señales.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante del proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.

Capacidades a desarrollar:

- Conocer y caracterizar diferentes contextos de trabajo del ámbito industrial, necesidades y demandas en materia de dispositivos de tecnología mecatrónica.
- Identificar diferentes procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones y componentes mecatrónicos, especialmente los de condiciones mecánicas puestas en juego en ambientes reales de trabajo.
- Desarrollar métodos de comunicación efectiva y asertiva con relación a los conocimientos adquiridos, a los efectos de transmitir y replicar los mismos, recurriendo a técnicas de trabajo en equipo.

Las/os estudiantes deberán realizar actividades que le permitan realizar una aproximación al trabajo como técnicos/as superiores en Mecatrónica, indagando los procesos de trabajo propios del campo profesional específico.

Se sugiere que la organización de las prácticas se realice ofreciendo a las/os estudiantes una visión más completa e integral sobre los procesos productivos propios del trabajo mecatrónico. Estas prácticas deben consistir en la inserción de los/as estudiantes en un contexto productivo para realizar observaciones e indagaciones respecto a la organización y funcionamiento del sistema productivo. Con estas tareas se apunta a lograr que reconozcan distintos roles profesionales, funciones y procesos en los que intervienen y medios de producción que requieren. También será objeto de indagación en los entornos formativos la propia organización del establecimiento, distribución y organización de los espacios, condiciones de las instalaciones y normas de seguridad.

Mediante visitas y estadías en los espacios de práctica para conocer las características de cada una, realizando observaciones, entrevistas a las/os responsables de las mismas, registrando la información para luego, durante un segundo momento, llevar adelante un espacio de práctica propiamente dicha supervisada por la/el docente a cargo del módulo de manera de asegurar un proceso formativo sistemático y significativo para los/as futuros/as técnicos/as, donde pueda desplegar no sólo los conocimientos aprendidos a lo largo de los espacios cursados en simultáneo sino desarrolle capacidades propias del desempeño profesional deseado.

8. Prácticas Formativas

Se establece que en cuanto al total de horas destinadas a prácticas formativas: "corresponde un mínimo del 33% de la carga horaria total de los campos involucrados y debe hallarse distribuida de manera equilibrada en todos los años de la trayectoria formativa". Las Prácticas formativas están destinadas a validar y perfeccionar saberes, habilidades y capacidades que deben alcanzar los estudiantes en relación a un espacio curricular específico o a un grupo articulado de ellos.

Podrán considerarse Prácticas Formativas para la formación del **Técnico Superior en Mecatrónica**.

Campos de Formación	Se sugiere	Articulación
General	Estudio de casos relacionados a los espacios curriculares del campo de la formación de fundamento, de la formación específica y de la práctica profesionalizante y al perfil profesional, con complejidad gradual y creciente.	Abordaje transversal del currículum basados en propuestas auténticas que respondan a los intereses de los estudiantes y articulen todos los espacios curriculares del diseño, con foco en el alcance y el perfil profesional propuesto
Fundamento	Visitas a organizaciones, resolución de situaciones problemáticas, simulación, estudio de casos preferentemente en articulación con los otros campos de formación y orientados al perfil profesional	
Específico	Estudio de situaciones reales o simuladas, resolución de situaciones problemáticas, ejercicios de análisis, ejercicios de optimización y/o modificación de desarrollos digitales, preferentemente en articulación con los otros campos de formación y orientados al perfil profesional que habiliten a: - Reconocer las características del trabajo en los contextos reales, identificando roles posibles, tareas y responsabilidades. - Desarrollar habilidades específicas vinculadas con la programación de equipos y el procesamiento digital de señales y el mantenimiento de los mismos. - Operar software específico para el diseño de componentes mecatrónicos. - Diseñar dispositivos mecatrónicos, empleando criterios técnicos económicos y las normativas legales vigentes. - Montar y mantener instalaciones y componentes térmicos utilizando herramientas e instrumentos específicos, aplicando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. - Identificar las características particulares de los procesos industriales automatizados con el empleo de robots e inteligencia artificial en el mundo y en Argentina.	

9. Condiciones de Egreso

Haber cursado y aprobado todos los espacios curriculares incluidos en la estructura de la carrera.

10. Perfil Profesional del Docente

Las denominaciones académicas de titulación consignadas en el cuadro que a continuación se expone, son orientativas.

Para cubrir los Espacios Curriculares los postulantes deberán contar con titulación Superior²
A los fines de la selección se deberá considerar el “Perfil Docente” como instancia prioritaria³

Espacios Curriculares	PERFIL DOCENTE ⁴		Denominaciones Académicas posibles ⁵
	Conocimiento en:	Con experiencia en:	
- Lenguaje e Informática	- TIC (nuevas tecnologías)	No excluyente	- Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Comunicación - Ingeniero o Licenciado en Informática
- Sistemas Mecatrónicos I - Sistemas Mecatrónicos II - Práctica Profesionalizante I - Práctica Profesionalizante II	Electrónica general, Electrónica Industrial, Robótica industrial, automatización industrial, Desarrollo de Inteligencia Artificial. Neumática. Hidráulica.	- Plantas industriales metalmecánicas con procesos de automatización.	- Ingeniero en Electrónica - Ingeniero Electromecánico - Ingeniero Mecánico - Ingeniero Electricista - Técnico Superior en Mecatrónica

² Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521.

³ Valorar significativamente las acreditaciones que presenten los profesionales en formación docente.

⁴ Se deberá valorar significativamente al profesional docente que más se acerque a la conjugación de los conocimientos y experiencia laboral descrita.

⁵ Otras titulaciones con alcance para el nivel y específicos para el dictado del Espacio Curricular.

- Dispositivos Mecánicos I - Dispositivos Mecánicos II - Tecnología de los Materiales - Tecnología de Fabricación y Materiales - Neumática e Hidráulica	Sistemas de calidad. Electricidad, Neumática, Hidráulica, Mantenimiento Industrial, Automatización, Logística. Máquinas herramientas.Soldadura.	- Plantas industriales metalmecánicas con procesos de automatización.	- Ingeniero Mecánico. - Ingeniero Electromecánico. - Técnico Superior en Mecatrónica
- Electrotecnia Aplicada - Laboratorio de Mediciones - Técnica Electrónica - Electrónica Industrial - Robótica e Inteligencia Artificial - Automatización Industrial	Electrónica general, Electrónica Industrial, Robótica industrial, automatización industrial	No excluyente	- Ingeniero en Electrónica - Ingeniero Electricista - Técnico Superior en Electrónica. - Técnico Superior en Mecatrónica
- Inglés I - Inglés II	TIC (nuevas tecnologías)	El manejo del idioma en un campo específico.	- Profesor de Inglés de Nivel superior - Licenciado en Inglés - Traductor de Inglés
- Calidad, Gestión y Ambiente - Mantenimiento Industrial - Metrología y Calidad - Representación Gráfica	Sistemas de calidad. Electricidad, Neumática, Hidráulica, Mantenimiento Industrial, Automatización, Logística.	Plantas industriales metalmecánicas con procesos de automatización.	- Ingeniero Mecánico - Ingeniero Industrial. - Técnico Superior en Mecatrónica.

11. Campos de Formación. Según Resolución C.F.E N° 295/16

AREA DE FORMACION	CURSO	HORAS RELOJ	HORAS TOTALES	Porcen- taje
FORMACIÓN GENERAL				
Inglés I	1ero	4	149	9,26%
Lenguaje e Informática	1ero	3		
FORMACIÓN DE FUNDAMENTO				
Representación Gráfica	1ero, 1er C	5	372	23,12%
Tecnología de la fabricación y de los Materiales I	1ero, 1er C	5		

Electrotecnia Aplicada I	1ero, 2do C	6		
Inglés II	2do	4		
Metrología y Calidad	2do, 2do C	6		
Calidad, Gestión y Ambiente	3ro	5		
FORMACIÓN ESPECÍFICA				
Sistemas Mecatrónicos I	1ero, 1er C	6	810	50,34%
Dispositivos Mecánicos I	1ero, 2do C	5		
Sistemas Mecatrónicos II	2do	6		
Electrotecnia Aplicada II	2do	6		
Dispositivos Mecánicos II	2do, 1er C	5		
Tecnología de la fabricación y de los materiales II	2do, 1er C	4		
Electrónica Industrial	2do, 2do C	6		
Neumática e Hidráulica	2do, 2do C	5		
Mantenimiento Industrial	3ero	6		
Automatización Industrial	3ero	5		
Robótica e Inteligencia Artificial	3ero	6		
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE				
Laboratorio de Mediciones	1ro, 2do C	6	278	17,28%
Práctica Profesionalizante I	2do	10		
Práctica Profesionalizante II	3ero	10		

12. Acreditación de Saberes de Trayectorias Formativas de otros Ámbitos

DISPOSITIVO DE ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SABERES

Introducción:

Esta propuesta de acreditación de saberes tiene sus fundamentos en las normativas educativas nacionales y provinciales.

Tanto en la Ley de Educación Nacional N° 26206 como en la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058, y en la Ley N° 9870 de la Provincia de Córdoba, se encuentran referencias directas a la acreditación, reconocimiento, certificación, articulación jurisdiccional y con otros sectores públicos y de la producción.

Considerando las referencias a la acreditación de saberes, la Ley de Educación Técnico Profesional N 26.058 dispone - entre otros lineamientos - favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades, la reinserción voluntaria en la educación formal, la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo y propiciar la articulación entre los distintos ámbitos y niveles de la Educación Técnico-Profesional. Asimismo, la Resolución CFE No 295/16 regula la carga horaria de las ofertas de carácter diversificado para ser acreditadas con saberes y/o prácticas relacionados al campo de la formación específica de la titulación. Por su parte la Resolución Ministerial de la jurisdicción, RM N° 412/2010 - Régimen Académico Marco - señala que los estudiantes de carreras de Formación Técnica, que hayan realizado una actividad laboral y /o hayan recibido capacitación, de acuerdo con espacios curriculares contemplados en los Planes de Estudio, podrán solicitar reconocimiento de sus saberes. Expresa además que la evaluación se realizará mediante una Comisión Evaluadora que considere una instancia escrita y una instancia oral, debiendo obtener una calificación mínima de (7) siete puntos.

En este marco se define la propuesta de acreditación de saberes para la TS en Mecatrónica.

Fundamentos y Objetivos

Tal como lo expresa la Resolución CFE 344/18, la noción de acreditación refiere a un proceso pedagógico que da cuenta de lo que los sujetos saben para hacer lo que hacen, para luego poner en diálogo estos saberes con los que el propio sistema educativo transmite y certifica. Se trata de identificar, reconocer, validar y certificar oficialmente que una persona ha adquirido determinados aprendizajes, para hacerla acreedora de un certificado oficial de un saber general por parte del sistema educativo.

Con el objetivo de valorar las trayectorias educativas de otros ámbitos educativos tanto como la experiencia profesional adquirida en el ámbito laboral, resulta oportuno reconocer el trayecto de formación y los saberes que tengan pertinencia con el perfil de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica posibilitando el acceso a una instancia que le permita dar cuenta de esos conocimientos para luego organizar una trayectoria diferente de cursada y acreditación de espacios curriculares, propiciando un recorrido más ágil para el egreso.

Acreditación de saberes para la Tecnicatura Superior en Mecatrónica

Para los estudiantes que provengan del nivel educativo secundario y aquellos idóneos en el sector que presenten la acreditación de saberes se realizará a través de dos instancias: entrevista y evaluación oral y escrita.

Procedimiento

- 1- Solicitud del estudiante mediante nota dirigida a la Dirección del Establecimiento en los plazos establecidos.
- 2- Presentación de documentación respaldatoria: títulos, certificaciones de capacitaciones profesionales realizadas, proyecto de la pasantía y/o actividades de la práctica profesionalizante realizadas, constancias de trabajo relativos a la acreditación y otros que se consideren pertinentes.
- 3- Se conformará una Comisión ad hoc integrada por un miembro del equipo directivo (o quién éste designe), referente de la carrera, docente/s del o los EC a considerar para la acreditación.
- 4- La comisión ad hoc tendrá a su cargo las siguientes funciones y/o actividades:
 - Analizar y valorar la documentación presentada por los/las estudiantes peticionantes
 - Entrevistar y orientar a los interesados cuya documentación cumpla con los requisitos preestablecidos. Considerar en esta etapa aspectos que resulten relevantes para el procedimiento de acreditación como un proceso de reflexión en el que se propicia la revisión crítica, la consolidación y el reconocimiento de los saberes previos.
 - Si corresponde, la comisión informará al estudiante interesado el paso a la siguiente etapa de acreditación fijando la fecha y horario de la misma.
 - La elaboración de el o los instrumentos de acreditación a partir de las funciones profesionales y de las actividades que estructuran los EC del trayecto seleccionado.
 - Informar a los estudiantes inscriptos interesados las características y metodología de la instancia de acreditación y posibilitarles la práctica previa de procesos similares a los previstos.
 - La acreditación consistirá en un momento de trabajo escrito donde se plantearán actividades prácticas consistentes en situaciones reales y propias del ejercicio profesional y una instancia de coloquio oral de defensa del trabajo escrito. Las actividades previstas en ambas instancias de acreditación contemplarán la resolución de situaciones problemáticas en las que se pongan en juego capacidades y competencias que den muestra de los saberes de orden técnico, así como también aspectos comunicativos y comportamentales relevantes para el ejercicio del rol profesional.
 - Implementar la instancia de acreditación en las fechas acordadas debiendo el estudiante obtener una calificación mínima de siete (7) o más puntos, resultado que se computará para obtener el promedio de egreso
- 5- Finalizado el proceso, la Comisión ad hoc emitirá una resolución estableciendo los resultados de la acreditación y la consecuente nueva trayectoria formativa del solicitante.

13. Certificaciones Intermedias

Se tendrá en cuenta la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 295/16 "CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SUPERIOR" y se analizará la pertinencia de Certificaciones Intermedias atento a la demanda del sector.

14. Criterios Orientativos para la Presentación Jurisdiccional y la Evaluación de Solicitudes de Validez Nacional de Títulos y Certificados de Estudios – Resolución 451/22.

Grilla síntesis del diseño curricular presentado:

	Indicar la presencia	
a. Alcance del Perfil Profesional	Si	
b. Funciones que ejerce el profesional	Si	
c. Área ocupacional	Si	
d. Habilitaciones profesionales	Si	

Respecto de la trayectoria formativa: El diseño de la trayectoria según los lineamientos de las Res. CFE Nro.295/16. Se extraerá del diseño la siguiente información:

Superior

Para el formato o variante de diversificación:

Campo formativo	Carga horaria en horas reloj para cada campo
Formación general	149
Formación de fundamento	372
Formación específica	810
Prácticas Profesionalizantes	278
Carga Horaria (Mayor o igual a 1600 hs. reloj)	1609



Prof. Claudia Brain
Directora General de
Educación Técnica y Formación Profesional
Ministerio de Educación